



Proyecto Final Master AI Engineering — 13 min



Lia Carrizo  

Construye un sistema de IA completo en producción,
sobre un dominio de tu elección.

1. ¿Qué es el Proyecto Final?

El Proyecto Final de AI Engineering no es un ejercicio de cierre. Es la demostración de que eres capaz de construir un sistema de inteligencia artificial en producción, con arquitectura real, datos reales y criterio de ingeniería.

A lo largo del programa has construido un sistema de estimación de software aplicando las mismas capas que componen cualquier producto con IA: arquitectura CAG, RAG, agentes, evaluación y despliegue. El Proyecto Final aplica exactamente esa misma arquitectura y esas mismas decisiones técnicas a un dominio que tú eliges.

 **La diferencia entre este programa y cualquier otro es que aquí no haces ejercicios aislados. Cada sesión añade una pieza a un sistema real. El Proyecto Final es ese sistema, aplicado a tu contexto.**

Propósito

Demostrar que puedes diseñar, construir y desplegar un sistema de IA completo que:

- Integra LLMs en un producto funcional con criterio arquitectónico
- Trabaja con datos reales de un dominio concreto
- Escala desde un prototipo CAG hasta un sistema RAG con agentes
- Se evalúa con métricas objetivas, no con intuición
- Corre en producción y puede ser probado por cualquier persona

2. Cómo funciona: el modelo híbrido

El proyecto tiene una estructura híbrida deliberada. No es un proyecto nuevo que empieza de cero, pero tampoco es entregar el sistema del programa tal cual.

 **Tú eliges el dominio. La arquitectura ya la conoces. Lo que demuestras es que entiendes las piezas lo suficiente como para replicarlas en un contexto diferente.**

La lógica detrás del modelo

El sistema del programa (estimador de software) es tu referencia y tu punto de partida técnico. Cada decisión que tomaste —cómo estructuraste el prompt, cómo configuraste el retriever, cómo orquestaste los agentes— es transferible.

El dominio que eliges te permite demostrar que esas decisiones no fueron copiar-pegar, sino que las entiendes.

¿Individual o en grupo?

El proyecto puede realizarse de forma **individual o en parejas / grupos pequeños**. Si os juntáis, la expectativa es proporcional: un proyecto con más entidad, más consolidado. En entregas grupales, todos los integrantes deben constar claramente en el `README.md`.

¿Qué aplicas de lo aprendido?

L1 AI4ENGINEERING			PROGRAMA COMPLETO
PLAN DE SESIONES · LO QUE CONSTRUYES			
SESIÓN	BLOQUE	LO QUE CONSTRUYES	
1 – 2	Fundamentos LLM Arquitectura base	API connection, estructura CAG, FastAPI scaffold	
3 – 4	Prompting avanzado Guardrails	Sistema de prompts con validación y control de salida	
5	Memoria y contexto Dinámico	Gestión de sesiones, actor-critic-boss, evaluación básica	
6 – 7	RAG: datos reales Pipeline completo	Ingesta, chunking, embeddings, pgvector, retrieval	
8	Agentes Orquestación	Arquitectura multiagente, function calling, human-in-the-loop	
9 – 10	Evaluación y calidad Métricas	Evals, métricas, test sets, detección de alucinaciones	
11 +	Producción Despliegue	CI/CD, monitorización, seguridad, costes en producción	
L1DR.CO · AI4ENGINEERING			L1DR.CO

Dominios sugeridos (no limitativos)

Elige un dominio cercano a tu trabajo o a un sector donde quieras posicionarte. El criterio no es originalidad: es que el dominio tenga **datos reales disponibles antes de empezar**.

L1 AI4ENGINEERING

CASOS DE USO

DOMINIOS DE APLICACIÓN · EJEMPLOS REALES

DOMINIO	EJEMPLO DE CASO DE USO
 Legal / Compliance REGULATORIO	Asistente RAG que responde preguntas sobre contratos y normativa interna
 Soporte técnico OPERACIONES	Agente que trigrea tickets , busca en documentación y escala si necesita humano
 Salud / Clínica HEALTHCARE	Sistema que analiza notas médicas y genera resúmenes estructurados para médicos
 Fintech FINANZAS	Agente que analiza transacciones y genera reportes de anomalías con explicaciones
 Educación EDTECH	Tutor IA que adapta el nivel al alumno y evalúa sus respuestas automáticamente
 Recursos humanos HR	Sistema que analiza CVs, matchea perfiles con ofertas y genera feedback
 E-commerce RETAIL	Motor de recomendaciones semántico con búsqueda conversacional sobre catálogo
 Real estate INMOBILIARIO	Asistente que analiza propiedades, compara mercado y responde preguntas del cliente

L1DR.CO · AI4ENGINEERING

L1DR.CO

⚠️ **Regla clave:** el dominio que elijas debe tener datos reales disponibles antes de empezar. Si no tienes datos, el sistema RAG no puede construirse. Elige el dominio teniendo esto en cuenta.

3. ¿Qué debes entregar?

★ DOS COSAS QUE DEBES SABER ANTES DE EMPEZAR

- **Se valorará la originalidad en el formato de entrega.** Cómo presentas tu sistema también demuestra criterio. No te limites a lo mínimo.
- **El uso de IA, más que estar permitido, es altamente recomendable.** Estás construyendo un sistema de IA: úsala para construirlo. Lo que se evalúa es tu criterio sobre el resultado.

La entrega es **única**, al cierre del programa. No hay entregas parciales con nota. Lo que sí existe es la construcción progresiva: el sistema se va construyendo a lo largo del programa y el Proyecto Final es su versión completa.

Repositorio

Todo el proyecto debe estar en un repositorio accesible (GitHub, GitLab o similar). El repositorio base es `AI4Devs-finalproject`, adaptado con tu dominio.

- Puede ser público o privado
- Si es privado, debes dar acceso a tu TA por GitHub handle o correo
- El nombre de la rama final debe seguir el formato:

`finalproject-[iniciales] → ej: finalproject-JRP`

Artefactos

L1 AI4ENGINEERING			PROYECTO FINAL
ARTEFACTOS ENTREGABLES			
● OBLIGATORIO ● RECOMENDADO			
ARTEFACTO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	
README.md	Descripción del dominio, arquitectura, decisiones técnicas clave	● OBLIGATORIO	
Servicio IA FASTAPI	Backend Python con endpoints funcionales	● OBLIGATORIO	
Pipeline RAG	Ingesta, chunking, embeddings, retrieval sobre datos del dominio elegido	● OBLIGATORIO	
Capa de agentes	Al menos un agente con function calling y orquestación	● OBLIGATORIO	
Evals documentadas	Suite de evaluación: métricas, test set, al menos 1 caso de regresión	● OBLIGATORIO	
Despliegue	URL pública funcional o video de 2–3 min mostrando el sistema	● OBLIGATORIO	
Frontend / cliente STREAMLIT U OTRO	Interfaz usable del flujo principal	● RECOMENDADO	
CI/CD básico	Pipeline de despliegue automático	● RECOMENDADO	
L1DR.CO · AI4ENGINEERING			L1DR.CO

Estructura del README.md

El README es el artefacto más importante. Es lo primero que lee el evaluador. Debe incluir:

- Descripción del dominio y el problema que resuelve el sistema
- Arquitectura del sistema: diagrama y decisiones técnicas justificadas
- Descripción de cada componente: CAG/RAG, agentes, evaluación, despliegue
- Instrucciones para levantar el sistema localmente o acceder al entorno público
- Limitaciones conocidas y próximos pasos

- En proyectos grupales: integrantes del equipo
-

4. Proceso de entrega

Pasos

1. Crea la rama final: `finalproject-[iniciales]`
2. Asegúrate de que esa rama incluye `README.md` y el código funcional
3. Incluye evidencia de despliegue: URL pública activa o video de 2–3 minutos mostrando el sistema
4. Etiqueta de release opcional pero recomendada: `v1.0-final-[iniciales]`
5. Envía la URL de la rama final **directamente a Lía** por `[canal de entrega – confirmar: email / WhatsApp / plataforma]`. Ella centraliza todas las entregas y las traslada al equipo docente.

Fechas

- Entrega final: Jueves 3 de Septiembre
 - Feedback y aprobación: Jueves 17 de Septiembre
-

5. Criterios de evaluación

El equipo docente revisará todos los proyectos y enviará **feedback y aprobación en un plazo máximo de 2 semanas** tras la finalización del programa.

La evaluación es holística: se valora el sistema completo, no componentes aislados.

L1 AI4ENGINEERING			EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN · PROYECTO FINAL			
DIMENSIÓN	DESCRIPCIÓN		PESO
Arquitectura	Decisiones técnicas justificadas. CAG → RAG → Agentes correctamente integrados		25%
Funcionalidad	El flujo principal resuelve el caso de uso. El sistema corre y se puede probar		25%
Calidad de IA	Prompts efectivos, guardrails activos, evals documentadas		20%
Producción	Sistema desplegado, accesible, con gestión básica de errores y costes		20%
Documentación	README completo. Decisiones técnicas explicadas		10%
TOTAL			100%
L1DR.CO · AI4ENGINEERING			L1DR.CO

⚠ El sistema debe poder probarse. Si el evaluador no puede acceder al sistema funcionando (URL pública o video), el proyecto no puede evaluarse correctamente, independientemente de la calidad del código.

Lo que diferencia un proyecto que aprueba de uno que destaca

Un proyecto **aprueba** cuando demuestra que el alumno entiende las piezas del sistema y las aplica de forma coherente a un dominio real.

Un proyecto **destaca** cuando:

- Las decisiones técnicas están justificadas, no asumidas por defecto
 - La ingeniería de prompts está justificada y hay evidencia de iteración en el código
 - El sistema tiene evals reales, no solo pruebas manuales
 - La documentación permite a alguien externo entender y reproducir el sistema
 - Se identifican limitaciones actuales y se propone cómo resolverlas
 - El formato de entrega es original y cuidado
-

6. Soporte durante el proyecto

Tu TA

El primer punto de contacto para cualquier duda sobre el proyecto es tu TA. Disponible por los canales habituales del programa.

Sesiones de enfoque con el mentor

Si no tienes claro cómo enfocar tu proyecto, puedes solicitar por el grupo de WhatsApp **apoyo al mentor** para orientar el planteamiento.

Feedback

El feedback completo y formal se realizará únicamente sobre la **entrega final**. No hay feedback parcial de fases intermedias.

7. Recordatorios críticos

- ☒ El nombre de la rama debe contener tus iniciales. Sin esto no se puede identificar tu entrega
 - ☒ Si el repositorio es privado, da acceso a tu TA antes de la fecha límite
 - ☒ El sistema debe estar desplegado o tener un video de 2–3 min mostrando el flujo principal
 - ☒ La entrega se envía directamente a tu TA, no por formulario
 - ☒ La fecha límite es la última sesión del master, no hay entrega posterior salvo acuerdo previo
 - ☒ Elige el dominio con datos reales disponibles. Sin datos, no hay RAG
 - ☒ Usa IA durante la construcción: está altamente recomendado
-